

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering		SHT/SHTS 1 / 22
Responsibility: 클래식오토사팀	AUTOSAR Data Log User Manual	DOC. NO
AUTOSAR Data Log User Manual		

Document Change History				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	내용(개정 전 -> 개정 후)
2020-11-25	1.0.0.0	MJ.Woo	All	• Initial Creation
2020-12-18	1.0.1.0	MJ.Woo	4	• Update release note
2021-06-09	1.1.0.0	MJ.Woo	4 5.3	• Update release note • Add “HwResource 설정”
2021-06-29	1.1.0.1	MJ.Woo	5.2.1	• Fixed DemUdsDTC value

4th Edition Date: 2021-06-29	File Name AUTRON_AUTOSAR_DataLog_UM .pdf	Creation MJ Woo 2021-06-29	Check JS Lim 2021-06-29	Approval SH Yoo 2021-06-29
Document Management System				

Table of Contents

1. OVERVIEW.....	4
2. REFERENCE	4
3. AUTOSAR SYSTEM.....	5
3.1 Overview of Software Layers.....	5
3.2 DataLog	6
3.2.1 수집 정보.....	6
3.2.2 Custom Data 저장	6
4. PRODUCT RELEASE NOTES	7
4.1 Overview.....	7
4.2 Scope of the release	7
4.3 Module release notes.....	7
4.3.1 Change Log.....	7
4.3.1.1 Version 1.1.0.0.....	7
4.3.1.2 Version 1.0.1.0.....	7
4.3.1.3 Version 1.0.0.0.....	8
4.3.2 Limitation	8
4.3.2.1 Log 저장 제약 사항	8
4.3.2.2 수집 정보 제약.....	8
4.3.2.3 타 모듈 의존성.....	8
4.3.2.4 SWP SRS 설정 제약.....	8
4.3.3 Deviation	9
5. CONFIGURATION GUIDE	10
5.1 Bswmd 설정	10
5.1.1 ENUM_DataLogDataSize	10
5.1.2 ENUM_DataLogDelayCount.....	10
5.2 Dem 설정	11
5.2.1 DemDTCClass	11
5.2.2 DemEventParameter	12
5.2.3 DemDataElementClass.....	12
5.2.3.1 DemExternalCSDataElementClass	13
5.2.4 DemDidClass	13
5.2.5 DemFreezeFrameClass.....	13
5.2.6 DemOperationCycle.....	14
5.3 HwResource 설정.....	14
5.3.1 Feature Definition.....	14

6. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)	16
6.1 Type Definitions	16
6.1.1 DataLog_DataType	16
6.1.2 DataLog_SleepSeqType	16
6.2 Macro Constants	16
6.3 Functions	17
6.3.1 DataLog_MainFunction	17
6.3.2 DataLog_SetSleepConditionLog	17
6.3.3 DataLog_SetSleepOKLog	17
6.3.4 DataLog_SetWakeupEventLog	18
6.3.5 DataLog_SetCustomData	18
6.3.6 DataLog_GetSleepSequence	19
6.3.7 DataLog_SetSleepSequence	19
6.4 Global Variables	19
7. GENERATOR	20
8. APPENDIX	20
8.1 설계 시 유의사항	20
8.2 Log 분석	20
8.2.1 정상 Log	21
8.2.2 에러 Log1	21
8.2.3 에러 Log2	21
8.2.4 에러 Log3	22
8.2.5 에러 Log4	22

1. Overview

DataLog 는 SWP 에서 동작하는 Sleep, Wakeup 과정에서의 주요 상태 정보를 수집한다. 이를 기반으로 사용자는 Sleep 실패나 의도치 않은 Wakeup 의 원인을 파악할 수 있다. 또한, Reset Reason 등 추가적인 동작 정보를 수집하여 문제가 발생할 경우 그 이유를 추정할 수 있다.

설정관련 Category 의 해석은 다음과 같다.

- Changeable (C): User 에 의해서 설정 가능한 항목
- Fixed (F): User 에 의한 변경이 불가능한 항목
- NotSupported (N): 사용되지 않는 항목

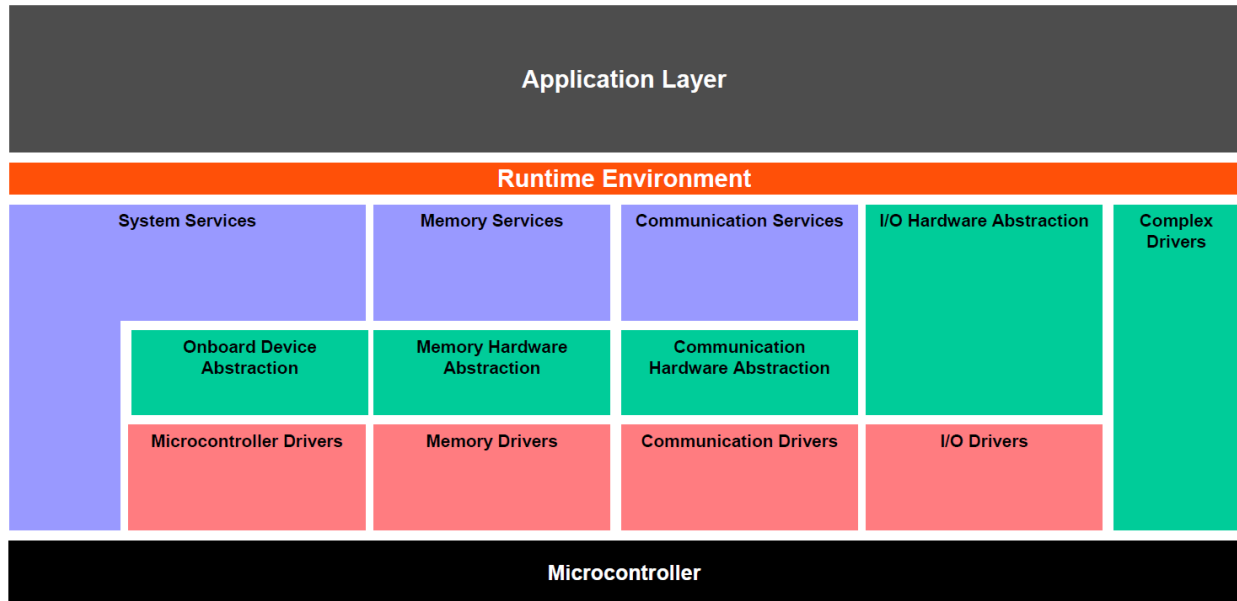
2. Reference

Sl. No.	Title	Version
1.	AUTOSAR_SWS_DiagnosticEventManager.pdf	4.0.3
2.		

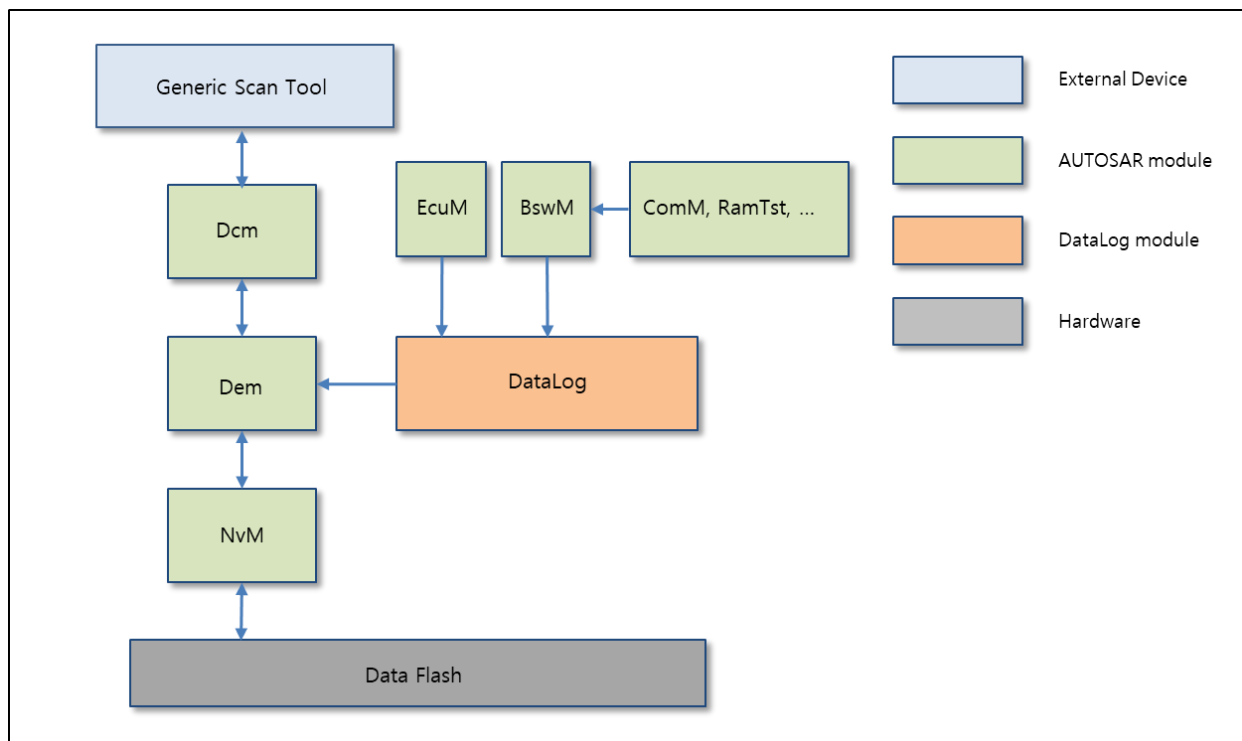
3. AUTOSAR System

3.1 Overview of Software Layers

AUTOSAR 플랫폼의 Layered Architecture 는 아래와 같다. AUTOSAR 플랫폼은, Service Layer, ECU Abstraction Layer, Complex Device Drivers 및 Microcontroller Abstraction Layer 로 구분될 수 있다.



DataLog 는 Complex Drivers 영역에 속하며, 하기 그림과 같은 인터페이스를 가진다.



3.2 DataLog

3.2.1 수집 정보

DataLog 는 SWP 에서 동작하는 Sleep, Wakeup 과정에서의 주요 상태 정보를 수집한다. 여기에서는 DataLog 가 언제 어떤 정보를 수집하는가에 대해 설명한다.

- MainFunction 최초 실행
Reset Reason 수집
- SLEEP 요청(Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestSleep() 호출)
NvM, RamTst, RomTst, IoHwAb(IO Manager) 의 Low Power Allow 상태
통신 채널의 상태(COMM_NO_COMMUNICATION 인지 여부)
- SLEEP 모드 전환 완료(BswM Rule 통과 후 MCU Low Power Mode 전환 전)
SLEEP 조건을 만족하여 BswM Rule 을 통과하였는지 여부
- Wakeup 후
Wakeup Event 정보
- Wakeup 후 MainFunction 실행
Wakeup 후 RUN 상태로 정상 전환되었는지 여부

위 정보들은 Sleep, Wakeup 과정에서 오류가 있다고 판단될 때만 Dem 을 통해 DTC 로 저장된다.
저장된 Log 에서 문제를 파악하는 방법은 Appendix 의 “8.2 Log 분석”을 참조.

3.2.2 Custom Data 저장

DataLog 는 자체적으로 수집하는 Sleep/Wakeup Log 외에 사용자의 Custom Data 를 저장하는 기능을 제공한다.

저장은 DataLog_SetCustomData() API 를 이용한다. (6.3.5 참조)

Custom Data 의 사이즈는 5.2.3.1 의 DemDataElementDataSize 를 통해 조절할 수 있다.

4. Product Release Notes

4.1 Overview

이 Chapter에서는, 현대오트론 DataLog에 대한 release 관련 내용을 제공하는데 목적이 있으며, DataLog Software product release version에 대한, 제한사항 및 특이사항을 기술하고 있다.

4.2 Scope of the release

이 문서에 대한 모든 내용은, 다음의 현대오트론 DataLog에 한정한다.

Module	Module version
DataLog	1.1.0

※ Module version은 각 모듈의 BswModule Description(Bswmd)파일의 Sw version을 의미한다.

4.3 Module release notes

4.3.1 Change Log

4.3.1.1 Version 1.1.0.1

➤ 개선 사항

■ DataLog용 UDS DTC 값 고정

• 원인	• DataLog용으로 할당된 DTC 값 반영 필요
• 동작 영향	• 없음
• 설정 영향	• 없음
• ASW 조치 필요 사항	• DataLog DemUdsDTC 설정값 0xDD0000으로 변경

4.3.1.2 Version 1.1.0.0

➤ 신규 기능

■ ON/OFF 기능 제공

• 원인	• DataLog를 포함한 SWP 배포 후 기능 비활성화 필요
• 동작 영향	• 없음
• 설정 영향	• 없음
• ASW 조치 필요 사항	• 없음

➤ 개선 사항

■ Rte R44와의 호환 지원

• 원인	• Rte R40과 R44의 DataLog 타입 생성 위치 불일치
• 동작 영향	• 없음
• 설정 영향	• 없음
• ASW 조치 필요 사항	• 없음

4.3.1.3 Version 1.0.1.0

➤ 개선 사항

■ RamTst 의 Low Power Allow 상태 오류를 탐지 못하는 문제 수정

• 원인	• Preprocessor 체크 오류로 RamTst 의 Low Power Allow 상태 오류를 탐지 못함
• 동작 영향	• 없음
• 설정 영향	• 없음
• ASW 조치 필요 사항	• 없음

4.3.1.4 Version 1.0.0.0

➤ 신규 기능

■ 최초 버전

• 원인	• DataLog 기능 요구
• 동작 영향	• 없음
• 설정 영향	• 없음
• ASW 조치 필요 사항	• 없음

4.3.2 Limitation

4.3.2.1 Log 저장 제약 사항

- Data Flash 저장 시점: DataLog는 Dem을 이용해 NvM을 거쳐 Data Flash 에 수집한 Log를 저장한다. 따라서 Dem과 NvM이 동작하지 않을 때에는 Data Flash에 Log를 기록할 수 없다.
- Reset 영향: 수집 중인 Log는 NO_INIT 영역의 RAM 에 보관하고 있으므로 RAM retention이 보장되는 Functional Reset(예: SW Reset)은 발생하더라도 이어서 Log를 기록할 수 있다. 하지만 Destructive Reset(예: External Watchdog Reset)이 발생하면 모든 RAM이 초기화 되므로 Data Flash에 저장되기 전의 Log는 소실된다.

예) SLEEP 도중 Lockup 발생 또는 SLEEP 후 Wakeup 불가상태에서 Destructive Reset 발생

4.3.2.2 수집 정보 제약

- 수집 가능한 통신 채널(ComM Channel)은 14개다. 그 이상의 통신 채널은 수집 대상에서 제외되고 SLEEP 요청 시 오류 파악도 불가하다.

4.3.2.3 타 모듈 의존성

- DataLog 에서는 AUTOSAR specification 에 정의된 API 외에 AUTRON 구현 모듈의 내부 데이터를 사용하므로 다음 모듈들은 AUTRON 외의 타사 모듈을 사용할 수 없다.

■ Dem, EcuM, BswM, RamTst, RomTst, IoHwAb

4.3.2.4 SWP SRS 설정 제약

- Dcm 항목에서 “ReadDTCInformation” 기능을 사용해야 저장된 로그를 진단기로 확인할 수 있다.
- Dem 항목에서 “DTC freeze frame(snapshot) data” 기능을 사용해야 로그를 저장할 수 있다.

4.3.3 Deviation

None

5. Configuration Guide

5.1 Bswmd 설정

5.1.1 ENUM_DataLogDataSize

DataLog 가 저장할 Log Data 의 크기를 지정한다.

Parameter Name	Value	Category
DATALOG_DATA_BYTE_SIZE	6	C

1) DATALOG_DATA_BYTE_SIZE

- DataLog 가 저장할 Log Data 의 크기
- 최소 4 이상으로 설정해야 하며 Value - 4 의 크기만큼 Custom Data 로 사용가능
- DataLog 가 사용하는 **DemDataElementDataSize** 와 설정 값이 동일해야 함(5.2.3.1 참조)
불일치할 경우 컴파일 에러를 발생시킨다.

예) Green Hills Compiler

"Static_Code/Modules/b_autosar_cdd_DataLog/delivery/CDD_DataLog.c", line 307: error #94:
the size of an array must be greater than zero
typedef uint8 BUILD_ASSERT[!(sizeof(DataArrayType_DE_DataLog)

5.1.2 ENUM_DataLogDelayCount

SLEEP 전환 지연, Wakeup 후 RUN 전환 지연이 발생하면 얼마 동안 기다리고 Log 를 저장할지 설정하는 항목이다. DataLog_MainFunction() 이 호출되는 회수를 나타낸다.

Parameter Name	Value	Category
DATALOG_DELAY_WAKEUP_LIMIT	5	C
DATALOG_DELAY_SLEEP_LIMIT	50	C

1) DATALOG_DELAY_WAKEUP_LIMIT

- Wakeup 후 RUN 전환이 지연되는 문제가 발생했다고 판단하는 기준
- Wakeup 후 RUN 전환 전까지 MainFunction 이 호출되는 회수

2) DATALOG_DELAY_SLEEP_LIMIT

- SLEEP 요청 후 SLEEP 전환이 지연되는 문제가 발생했다고 판단하는 기준
- SLEEP 요청 후 BswM Rule 을 통과할 때까지 MainFunction 이 호출되는 회수

5.2 Dem 설정

DataLog 를 사용하기 위해 필요한 Dem 설정을 설명한다. 자세한 설명은 Dem User Manual 참고.

5.2.1 DemDTCClass

Parameter Name	Value	Category
DemDTCTFunctionalUnit	-	C
DemDTCTSeverity	DEM_DTC_SEV_NO_SEVERITY	C
DemImmediateNvStorage	True	C
DemUdsDTC	0xDD0000	F
DemUdsStatusAvailabilityMask(AUTRON specific)	-	C
DemJ1939DTCValue	-	C
DemJ1939DM1ActiveConditionConfirmedDTC	-	C
DemObdDTC	-	C

1) DemDTCTFunctionalUnit: 미사용

2) DemDTCTSeverity

DTC에 부여된 중요도 특성을 의미한다. 해당 DTC 발생시 즉시 수리해야 하는 지 등을 나타낸다.

- DEM_DTC_SEV_CHECK_AT_NEXT_HALT: 다음 halt 발생시 점검
- DEM_DTC_SEV_IMMEDIATELY: 즉시 점검
- DEM_DTC_SEV_MAINTENANCE_ONLY: 보수가 필요함
- DEM_DTC_SEV_NO_SEVERITY: 사용 가능한 severity 정보 없음

3) DemImmediateNvStorage

시스템의 부하에 영향을 미치는 인자 중 하나이다. Event Memory 에 저장된 Event 를 즉시 non-volatile memory 에 저장한다. 단, non-volatile memory 에 저장할 뿐 바로 저장되지는 않는다. NvRam 등에 의해 실제 저장이 이루어진다. 또한 저장에 걸리는 시간 등은 memory 모듈(NvRam)을 참조해야 한다.

Note: non-volatile memory 저장시 하드웨어(eeprom, flash) 특성 및 task periodic time, task 우선순위, event data 크기 등에 의해 저장되는 시간이 달라질 수 있다.

Note: DataLog 에 의한 빈번한 non-volatile memory 저장이 문제될 경우 옵션을 'False'로 지정하면 NvM_WriteAll() 수행시에만 저장되도록 할 수 있다.

4) DemUdsDTC

DTC 값을 의미하며 HMC ES95486 에 의거 ISO15031_6 를 따른다

DTC : U1D00-00 / Sleep-Wakeup Failure Reason in Software Platform

5) DemUdsStatusAvailabilityMask: 미사용

6) DemJ1939DTCValue: 미사용

7) DemJ1939DM1ActiveConditionConfirmedDTC: 미사용

8) DemObdDTC: 미사용

5.2.2 DemEventParameter

DataLog 에서 사용하는 DemEventParameter 의 Short Name 은 “DATALOG_E_EVENT” 로 고정되어 있다.

Parameter Name	Value	Category
DemEventId	User Changeable	C
DemEventKind	DEM_EVENT_KIND_BSW	F
DemMaxNumberFreezeFrameRecords	1	C
DemDTCClassRef	User Changeable	C
DemExtendedDataClassRef	-	C
DemFreezeFrameClassRef	DemFreezeFrameClass_DataLog	C
DemFreezeFrameRecNumClassRef	-	C
DemEventStatusBitStorageTestFailed(AUTRON specific)	-	C
DemEventStatusBitResetWarningIndicatorRequested(AUTRON specific)	-	C

- 1) DemEventId
Diagnostic event 를 식별하기 위한 identifier. 1 부터 건너뛰는 값 없이 순차적으로 증가해야 한다.
- 2) DemEventKind
사용하는 layer 에 따른 Diagnostic event 의 종류를 의미한다.
DataLog 는 CDD 이므로 DEM_EVENT_KIND_BSW 로 설정한다.

DEM_EVENT_KIND_BSW: BSW-related events
DEM_EVENT_KIND_SWC: SW-C-related events
- 3) DemMaxNumberFreezeFrameRecords
DataLog 에서 사용할 Freeze Frame 의 수를 설정한다.
- 4) DemDTCClassRef
DemDTCClass 의 reference. “5.2.1 DemDTCClass” 에서의 설정을 reference 한다.
DTC 가 없는 이벤트도 설정가능하다(진단 통신을 통해 보고 되지 않는 이벤트)
- 5) DemExtendedDataClassRef: 미사용
- 6) DemFreezeFrameClassRef
DemFreezeFrameClass 의 reference. “5.2.5 DemFreezeFrameClass”에서의 설정을 reference 한다.
Event 에 Freeze Frame 을 할당한다.
- 7) DemFreezeFrameRecNumClassRef: 미사용
- 8) DemEventStatusBitStorageTestFailed: 미사용
- 9) DemEventStatusBitResetWarningIndicatorRequested: 미사용

5.2.3 DemDataElementClass

Parameter Name	Value	Category
----------------	-------	----------

DemExternalCSDataElementClass	DemExternalCSDataElementClass_DataLog	C
DemInternalDataElementClass	-	C
DemExternalSRDataElementClass	-	N

1) DemExternalCSDataElementClass

This container contains the configuration (parameters) for an external client/server based data element class. It defines, how the Dem can obtain the value of the data element from either a SW-C or another BSW module. Whether a client/server port or a C function-call is used, is defined by DemDataElementUsePort. DemExternalSRDataElementClass

2) DemInternalDataElementClass: 미사용

Note: DemInternalDataElementClass shall be used by only the Extended Data.

3) DemExternalSRDataElementClass: 미사용

5.2.3.1 DemExternalCSDataElementClass

Parameter Name	Value	Category
DemDataElementDataSize	6	C
DemDataElementReadFnc	-	C
DemDataElementUsePort	True	C

1) DemDataElementDataSize:

Defines the size of the data element in bytes. DataLog 가 저장할 Log Data 의 크기를 지정한다. **DATALOG_DATA_BYTE_SIZE 와 크기가 동일해야 한다.** (5.1.1 참조)

2) DemDataElementReadFnc: 미사용

3) DemDataElementUsePort:

If the parameter is set to True, a R-Port is generated, to obtain the data element (interface DataServices_<SyncDataElement>). If the parameter is set to False, the information is obtained by C-function-call on another BSW module specified by the parameter DemDataElementReadFnc.

5.2.4 DemDidClass

This container contains the configuration (parameters) for a data Id class.

It is assembled out of one or several data elements(DemDidDataElementClassRef)

Parameter Name	Value	Category
DemDidIdentifier	User Changeable	C
DemDidDataElementClassRef	DemExternalCSDataElementClass_DataLog	C

1) DemDidIdentifier :

Identifier of the Data ID

2) DemDidDataElementClassRef:

“5.2.3.1 DemExternalCSDataElementClass”에서의 설정을 reference 한다

5.2.5 DemFreezeFrameClass

Freeze frame 은 diagnostic event 에 할당된 data 의 레코드(DIDs/PIDs)를 의미한다. 또한 ISO 14229-1 의 SnapShotRecords 와 같다.

예))

DTCSnapshotRecord [data #1] = ECT (Engine Coolant Temp.)

DTCSnapshotRecord [data #2] = TP (Throttle Position)

DTCSnapshotRecord [data #3] = RPM (Engine Speed)

DTCSnapshotRecord [data #4] = RPM (Engine Speed) .

DTCSnapshotRecord [data #5] = MAP (Manifold Absolute Pressure)

DataLog 의 Log 는 Dem 의 Freeze Frame 에 저장된다.

Parameter Name	Value	Category
DemDidClassRef	DemDidClass_DataLog	C

1) DemDidClassRef:

“5.2.4 DemDidClass”에서의 설정을 reference 한다

5.2.6 DemOperationCycle

Parameter Name	Value	Category
DemOperationCycleType	DEM_OPCYC_POWER	F

1) DemOperationCycleType:

DataLog 는 ECU 시작 후부터 종료할 때까지 실행되며 Dem Event 를 report 하므로 DEM_OPCYC_POWER 를 사용한다.

5.3 HwResource 설정

5.3.1 FeatureDefinition

Parameter Name	Value	Category
SWP_USE_DATALOG	STD_ON	C
SWP_USE_RAMTST	From SRS	C
SWP_USE_ROMTST	From SRS	C
SWP_USE_IOHWAB	From SRS	C
SWP_USE_NVM	From SRS	C

1) SWP_USE_DATALOG

- DataLog 사용: STD_ON
- DataLog 미사용: STD_OFF

2) SWP_USE_RAMTST

- RamTst 사용: STD_ON
- RamTst 미사용: STD_OFF

3) SWP_USE_ROMTST

- RomTst 사용: STD_ON
- RomTst 미사용: STD_OFF

4) SWP_USE_IOHWAB

- IO Manager 사용: STD_ON
 - IO Manager 미사용: STD_OFF
- 5) SWP_USE_NVM
- NvM 사용: STD_ON
 - NvM 미사용: STD_OFF

6. Application Programming Interface (API)

6.1 Type Definitions

6.1.1 DataLog_DataType

Name:	DataLog_DataType		
Type:	struct		
Range:	uint8	ResetReason:6	Reset Reason
	uint8	LpAllowNvM:1	LowPowerAllow status of NvM
	uint8	LpAllowRamTst:1	LowPowerAllow status of RamTst
	uint8	LpAllowRomTst:1	LowPowerAllow status of RomTst
	uint8	LpAllowIoHwAb:1	LowPowerAllow status of IoHwAb
	uint8	WakeupEventMulti:1	Multiple Wakeup Event occurred
	uint8	WakeupEvent:5	Wakeup Event ID
	uint8	ComModeErr0:8	Sleep requested when NO_COMM for CH0 ~ 7
	uint8	ComModeErr1:6	Sleep requested when NO_COMM for CH8 ~ 13
	uint8	RunOK:1	ECU RUN mode status
	uint8	SleepOK:1	BswM SLEEP condition passed
	uint8	CustomData[]	User custom data
Description:	Types for Log Data		

6.1.2 DataLog_SleepSeqType

Name:	DataLog_SleepSeqType		
Type:	enum		
Range:	DATALOG_SEQ_INIT	0x00	From Power On Reset to before ECU RUN
	DATALOG_SEQ_SLEEP_REQ	0x01	SLEEP was requested
	DATALOG_SEQ_SLEEP_DELAYED	0x02	SLEEP was requested but not performed
	DATALOG_SEQ_H2L	0x03	SLEEP condition of BswM has been passed
	DATALOG_SEQ_L2H	0x04	Wakeup and getting out of SLEEP
	DATALOG_SEQ_RUN_DELAYED	0x05	Wakeup but state transition to RUN fail
	DATALOG_SEQ_RUN	0x06	Normal ECU RUN state
Description:	This type indicates Sleep and Wakeup sequence		

6.2 Macro Constants

None

6.3 Functions

6.3.1 DataLog_MainFunction

Function Name	DataLog_MainFunction
Syntax	FUNC(void, DATALOG_CODE) DataLog_MainFunction(void)
Service ID	N/A
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	It works periodically to check for errors in Sleep/Wakeup related logs and changes in CustomData and report them to Dem. The period of this function is 100ms.
Preconditions	Dem_Init() should be called
Configuration Dependency	None

6.3.2 DataLog_SetSleepConditionLog

Function Name	DataLog_SetSleepConditionLog
Syntax	FUNC(void, DATALOG_CODE) DataLog_SetSleepConditionLog(void)
Service ID	N/A
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	It clear previous SLEEP related data and updates SLEEP condition in DataLog_Data
Preconditions	None
Configuration Dependency	None

6.3.3 DataLog_SetSleepOKLog

Function Name	DataLog_SetSleepOKLog
Syntax	FUNC(void, DATALOG_CODE) DataLog_SetSleepOKLog(void)
Service ID	N/A
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	None

Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	It sets SleepOK to DataLog_Data. It means that all BswM SLEEP related Rule conditions have been passed
Preconditions	None
Configuration Dependency	None

6.3.4 DataLog_SetWakeupEventLog

Function Name	DataLog_SetWakeupEventLog
Syntax	FUNC(void, DATALOG_CODE) DataLog_SetWakeupEventLog(void)
Service ID	N/A
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	It updates Wakeup event in DataLog_Data
Preconditions	None
Configuration Dependency	None

6.3.5 DataLog_SetCustomData

Function Name	DataLog_SetCustomData
Syntax	FUNC(Std_ReturnType, DATALOG_CODE) DataLog_SetCustomData(uint8 customData, uint32 customDataIndex)
Service ID	N/A
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	customData - Data to be saved customDataIndex - Index of CustomData array
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	Std_ReturnType - E_OK: No errors - E_NOT_OK: customDataIndex is out of range
Description	This function sets CustomData to buffer
Preconditions	None
Configuration Dependency	CDD_DataLog/ENUM_DataLogDataSize should be greater than 4

6.3.6 DataLog_GetSleepSequence

Function Name	DataLog_GetSleepSequence
Syntax	FUNC(DataLog_SleepSeqType, DATALOG_CODE) DataLog_GetSleepSequence(void)
Service ID	N/A
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	DataLog_SleepSeqType
Description	This function provides Sleep and Wakeup sequence information
Preconditions	None
Configuration Dependency	None

6.3.7 DataLog_SetSleepSequence

Function Name	DataLog_SetSleepSequence
Syntax	FUNC(void, DATALOG_CODE) DataLog_SetSleepSequence(DataLog_SleepSeqType seq)
Service ID	N/A
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	seq – Sleep/Wakeup sequence to be set
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This function sets Sleep and Wakeup sequence
Preconditions	None
Configuration Dependency	None

6.4 Global Variables

Name:	Type:	Description:
DataLog_Data	DataLog_DataType	Current Log Data
DataLog_SavedData	DataLog_DataType	Saved Log Data in Dem

7. Generator

None

8. Appendix

8.1 설계 시 유의사항

- 1) Data Flash 저장 빈도: 오류 상태에서 SLEEP 진입이 반복되면 Data Flash 에 write 하는 횟수가 늘어난다. 이를 줄이기 위해서는 전체 Dem Event 에 대한 설정인 DemImmediateNvStorageLimit 을 줄이거나 DataLog가 사용하는 DemImmediateNvStorage 옵션(5.2.1 DemDTCCClass 참조)을 변경 한다.
- 2) DemOperationCycle: DataLog는 DEM_OPCYC_POWER 로 설정된 DemOperationCycle 이 시작 되었을 때 정상 동작한다. DataLog_MainFunction() 이 최초 실행될 때 자동으로 DemOperationCycle 을 실행시키는데 만약 타 Application 에서 중지시키게 되면 DataLog 가 log를 저장할 수 없게 된다.

8.2 Log 분석

아래 표는 DataLog 가 저장하는 Log 항목과 그 값의 의미를 나타낸다.

항목	의미
ResetReason	Reset 종류. Mcu_ResetType 에서 6bit 만 Masking 한 값.
LpAllowNvM	1: NvM Low Power 진입 허용 상태에서 SLEEP 요청 0: NvM Low Power 진입 불가 상태에서 SLEEP 요청
LpAllowRamTst	1: RamTst Low Power 진입 허용 상태에서 SLEEP 요청 0: RamTst Low Power 진입 불가 상태에서 SLEEP 요청
LpAllowRomTst	1: RomTst Low Power 진입 허용 상태에서 SLEEP 요청 0: RomTst Low Power 진입 불가 상태에서 SLEEP 요청
LpAllowIoHwAb	1: IoHwAb Low Power 진입 허용 상태에서 SLEEP 요청 0: IoHwAb Low Power 진입 불가 상태에서 SLEEP 요청
WakeupEventMulti	1: 2 개 이상의 Wakeup Event 가 발생. WakeupEvent 에는 가장 큰 ID 가 저장됨. 0: 1 개의 Wakeup Event 가 발생
WakeupEvent	Wakeup Event 종류. Rte_BswM_Type.h 에서 RTE_MODE_MDG_WakeupEvent_XXX 로 정의된 값으로 식별
ComModeErr0	[각 bit 가 0 ~ 7 번 ComM channel 의 상태를 나타냄] 1: COMM_NO_COMMUNICATION 이 아닌 상태에서 SLEEP 요청 0: COMM_NO_COMMUNICATION 일 때 SLEEP 요청
ComModeErr1	[각 bit 가 8 ~ 13 번 ComM channel 의 상태를 나타냄] 1: COMM_NO_COMMUNICATION 이 아닌 상태에서 SLEEP 요청 0: COMM_NO_COMMUNICATION 일 때 SLEEP 요청
RunOK	[SleepOK 가 0 일 경우] 1: 정상적인 RUN 상태에서 SLEEP 요청 0: RUN 상태가 아닐 때 SLEEP 요청 [SleepOK 가 1 일 경우] 1: Wakeup 후 정상적으로 RUN 상태 전환됨 0: Wakeup 후 RUN 상태 전환 실패
SleepOK	1: BswM 의 SLEEP 관련 Rule 을 모두 통과 0: BswM 의 SLEEP 관련 Rule 을 통과 못함

다음은 시나리오별로 나올 수 있는 Log 의 예 이다.

8.2.1 정상 Log

Sleep, Wakeup 이 정상적으로 이루어진 경우는 Data Flash 에 Log 를 저장하지 않고 DataLog_Data 변수에만 값을 가지고 있다. 이 경우 아래와 같은 값을 가진다.

항목	값
LpAllowNvM	1
LpAllowRamTst	1
LpAllowRomTst	1
LpAllowIoHwAb	1
WakeupEventMulti	0
WakeupEvent	6 ~ 31
ComModeErr0	0
ComModeErr1	0
RunOK	1
SleepOK	1

8.2.2 예러 Log1

모든 조건 만족이 아닌 상태에서 Sleep 요청. 일정 시간 소요 후 조건 만족하여 Sleep 진입.

항목	값
LpAllowNvM	1 or 0
LpAllowRamTst	1 or 0
LpAllowRomTst	1 or 0
LpAllowIoHwAb	1 or 0
WakeupEventMulti	0
WakeupEvent	6 ~ 31
ComModeErr0	0 or any
ComModeErr1	0 or any
RunOK	1
SleepOK	1

LpAllowXXX 중 0 이 있거나 ComModeErr0 또는 ComModeErr1 이 0 이 아니다.

8.2.3 예러 Log2

모든 조건 만족이 아닌 상태에서 Sleep 요청. 일정 시간이 지나도 Sleep 진입 불가.

항목	값
LpAllowNvM	1 or 0
LpAllowRamTst	1 or 0
LpAllowRomTst	1 or 0
LpAllowIoHwAb	1 or 0
WakeupEventMulti	0
WakeupEvent	0
ComModeErr0	0 or any

ComModeErr1	0 or any
RunOK	1
SleepOK	0

LpAllowXXX 중 0 이 있거나 ComModeErr0 또는 ComModeErr1 이 0 이 아니다. SLEEP 진입을 못하므로 SleepOK 가 0 이다.

8.2.4 예러 Log3

Wakeup 했으나 RUN 전환 불가

항목	값
LpAllowNvM	1
LpAllowRamTst	1
LpAllowRomTst	1
LpAllowIoHwAb	1
WakeupEventMulti	0
WakeupEvent	6 ~ 31 or 0
ComModeErr0	0
ComModeErr1	0
RunOK	0
SleepOK	1

SLEEP 진입은 정상적으로 했으나 RUN 전환이 불가하므로 SleepOK 는 1, RunOK 는 0 이다.
WakeupEvent 가 제대로 기록되었다면 AppMode_WakeupEventValidated() 에서의 처리가 누락되었을 가능성이 크다. WakeupEvent 가 기록되지 않았다면 등록되지 않은 Wakeup Source 나 예외상황으로 인해 MCU Low Power Mode 로의 전환이 실패가 원인일 수 있다.

8.2.5 예러 Log4

RUN 상태가 아닐 때(예러 Log3) SLEEP 요청

항목	값
LpAllowNvM	1
LpAllowRamTst	1
LpAllowRomTst	1
LpAllowIoHwAb	1
WakeupEventMulti	0
WakeupEvent	0
ComModeErr0	0
ComModeErr1	0
RunOK	0
SleepOK	0

RUN 상태가 아니기 때문에 RunOK 는 0 이고 SLEEP 진입을 못하므로 SleepOK 도 0 이다.